关于良渚遗址公园相关场地复原的三维场景设计

风格重绘工作流–1

Panoramic Image Workflow – 2

Work Flow–1 Work Flow–2 Work Flow–3

01/良渚背景调研/Background research

良渚古城是典型的“水乡泽国”神权国家。场景复现应聚焦于以下核心特征：

空间格局： 呈现“宫城–内城–外城”的三重向心结构，强调水网密布与庞大的水利系统。

建筑形态： 核心为莫角山高台宫殿（夯土巨构），周边分布临水的干栏式民居与稻田。

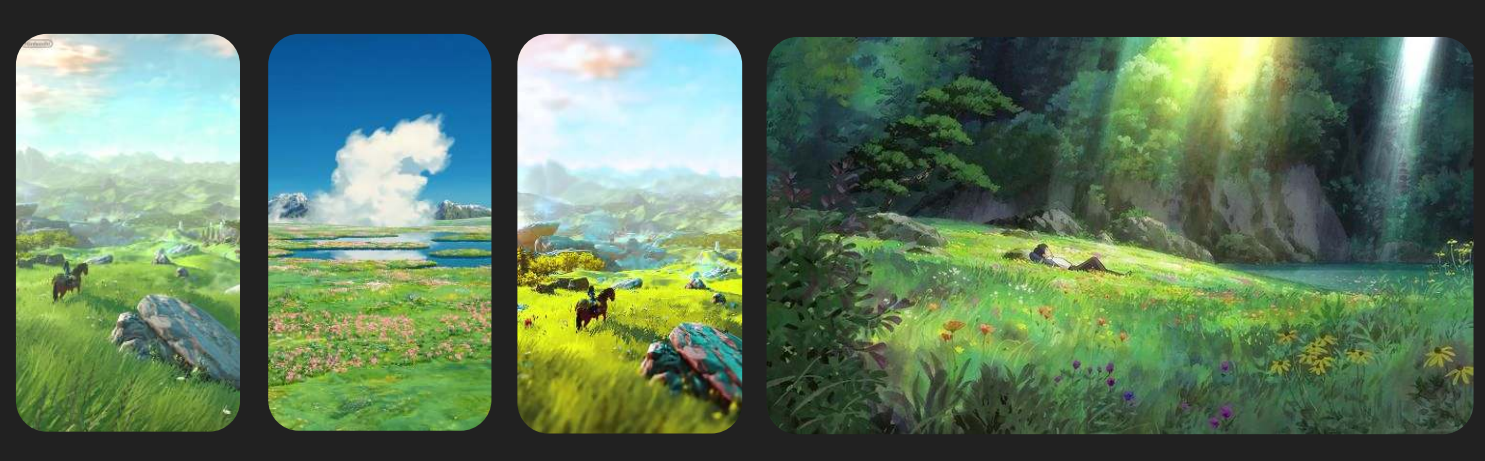
整体氛围： 营造湿地之上、神权至上，独木舟穿梭于芦苇与城墙间的史前都邑景观。

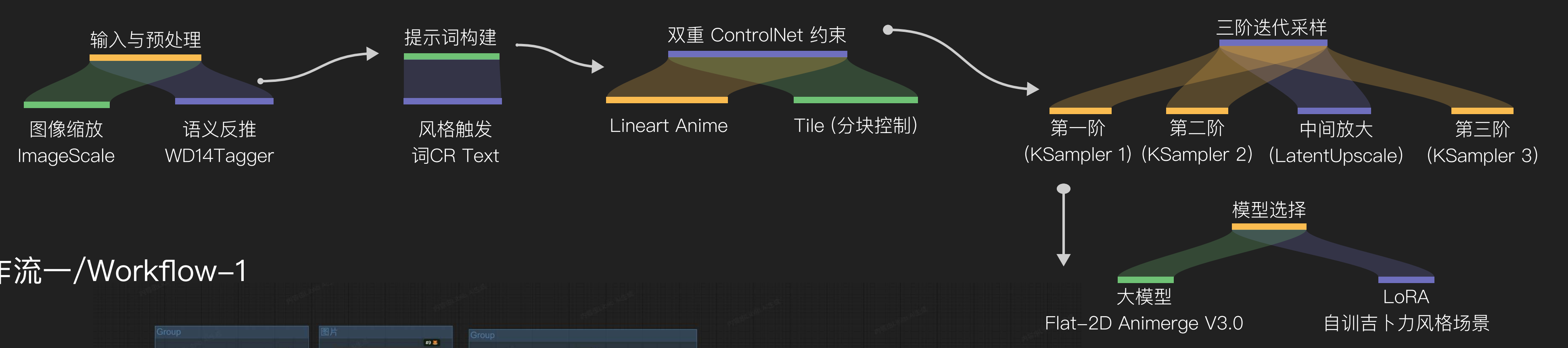
02/良渚相关现有场景/Existing scenario

输入相应艺术风格

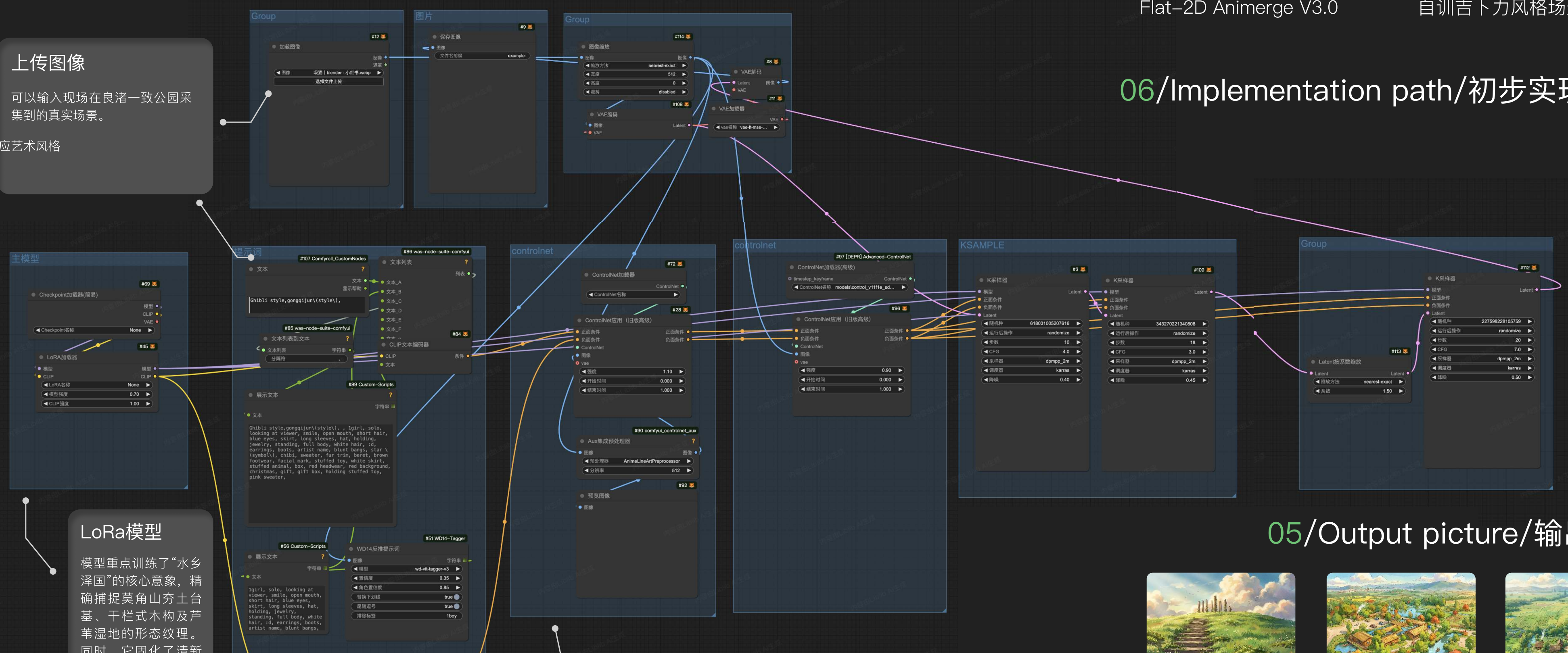
03/风格预演/Style preview

融合宫崎骏手绘美学，重构良渚水乡。盛夏积云下，柔光轻抚夯土宫殿与干栏木屋。清澈水道穿梭葱郁芦苇，营造清新治愈的史前梦境。




输入与预处理
图像缩放 ImageScale
语义反推 WD14Tagger
提示词构建
风格触发词CR Text
双重 ControlNet 约束
Lineart Anime
Tile (分块控制)
三阶迭代采样
第一阶 (KSampler 1)
第二阶 (KSampler 2)
中间放大 (LatentUpscale)
第三阶 (KSampler 3)
模型选择
大模型 Flat–2D Animerge V3.0
LoRA 自训吉卜力风格场景

04/工作流一/Workflow–1



上传图像

可以输入现场在良渚一致公园采集到的真实场景。

```
Ghibli style,gongqijun\(style\),
```

LoRa模型

模型重点训练了“水乡泽国”的核心意象，精确捕捉莫角山夯土台基、干栏式木构及芦苇湿地的形态纹理。同时，它固化了清新治愈的色调（水体青灰、植被葱郁）与柔光渲染风格，能稳定输出兼具历史厚重感与二次元梦幻感的史前都邑场景，有效修正通用模型在特定古建结构上的认知偏差。

ControlNet组件

这部分并没有将两个 ControlNet 并行输入，而是采用了“接力棒”式的串联结构：

- 输入提示词 (Conditioning) – ControlNet 1 (Lineart) – ControlNet 2 (Tile) – 采样器 (KSampler)
- 目的： 先锁死轮廓线条（Lineart），再在保持原有信息量的基础上进行重绘（Tile），层层加码约束。

06/Implementation path/初步实现路径

05/Output picture/输出图片

图生全景图工作流–2

Panoramic Image Workflow – 2

——针对空间电影前期场景搭建demo场景快速演示

Work Flow–1 Work Flow–2 Work Flow–3

07/案例概念/Case concept

该项目旨在为空间电影（Spatial Cinema）与游戏开发的前期制作阶段提供一套高效解决方案。它将传统的 2D 概念设计图（Concept Art）瞬间转化为可进入、可交互的 3D VR 空间。 核心价值在于“零成本场景搭建”。在实景搭建或高精 3D 建模之前，导演和游戏制作人可以通过一张平面图，在几分钟内佩戴 VR 头显“走进”这个场景，评估空间感、光影氛围和构图，极大地降低了试错成本。

08/关键要点和意义/Key points

1.锁定画风 (IP–Adapter)： 强制全景扩展区域严格继承首图的笔触与色调，拒绝画风割裂。
2.消除接缝 (Seamless Tiling)： 处理左右边界闭合，确保 VR 头显中 360° 视野完美连贯。
3.升维空间 (Equirectangular)： 输出 2:1 标准全景格式，将“平面插画”转化为沉浸式 VR 环境底座。

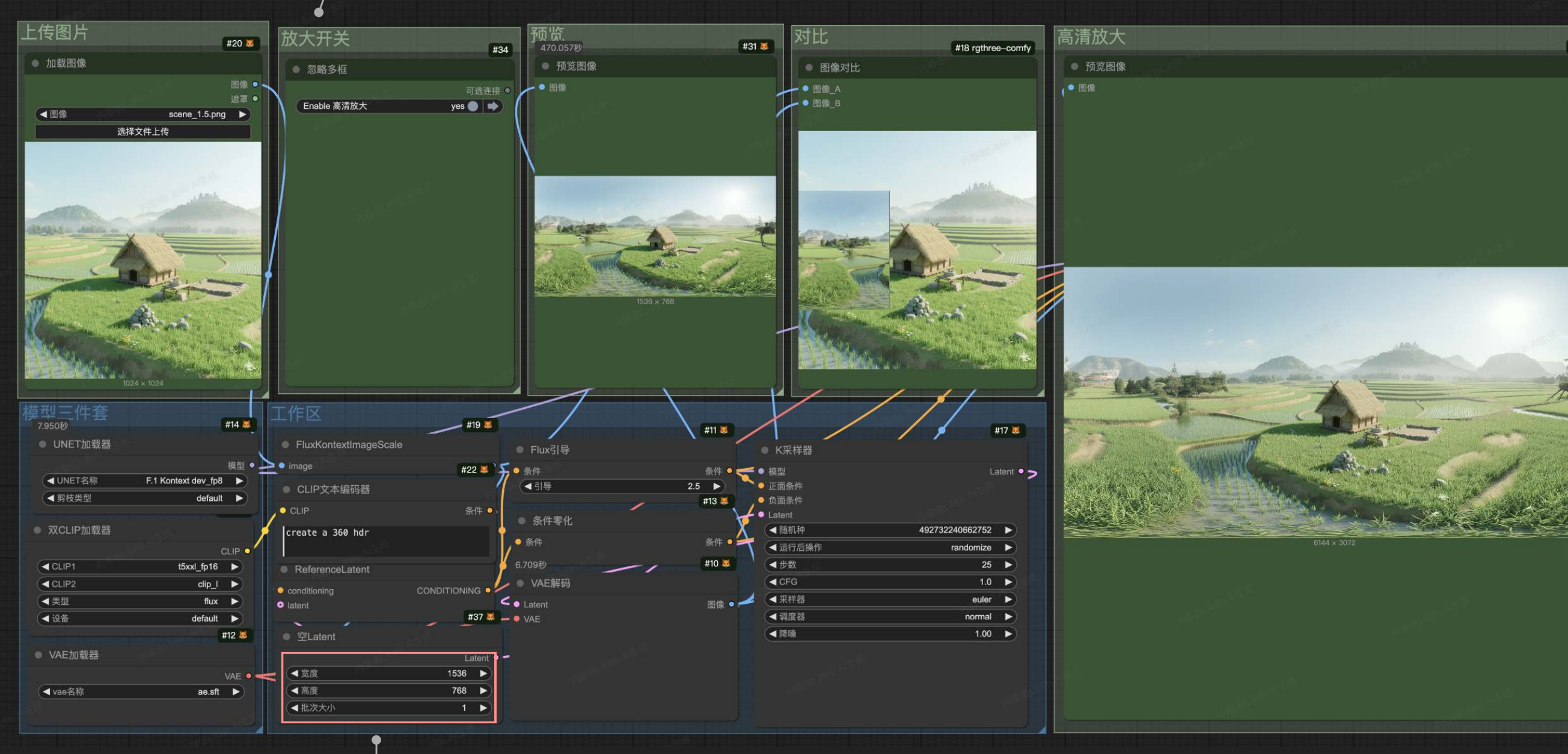
09/实现过程/Implementation process

这一步实际上采用了 Flux–Kontext 技术路径，而非传统的 IP–Adapter 拼接，逻辑更简练高效。该流程通过 Flux 架构 实现单图向 360° 全景的智能延展。
首先，输入的风格化单图经过 VAEEncode 和 ReferenceLatent 节点，被转化为潜在空间的参考条件，作为“视觉种子”。核心生成环节依赖 Kontext dev 模型配合专用的 kontext单图生成全景_V1 LoRA，在 "create a 360 hdr" 提示词引导下，自动补全视野盲区。最后，低分辨率全景图输入 UltimateSDUpscale 进行高清重绘，输出无缝的沉浸式 HDRI 贴图。

放大组件

全景图的高清放大（Ultimate SD Upscale 节点，ID 27）非常消耗算力和时间。如果您只是想测试 Prompt 是否能生出“莫角山台基”的构图，或者测试 LoRA 对“芦苇荡”的影响，等待高清渲染是极大的时间浪费。
这个开关允许您一键跳过繁重的放大步骤。

- 调试模式（Mute/Bypass）： 快速生成低分辨率全景底图，几秒钟出图，确认构图和画风。
- 生产模式（Enable）： 确认底图满意后，开启开关，进行耗时的高清重绘，生成最终可导入 Unity 的 4K/8K 贴图。



```
create a 360 hdr
```

CLIP1	t5xxl_fp16
CLIP2	clip_l
类型	flux
设备	default
vae名称	ae.sft
宽度	1536
高度	768
批次大小	1

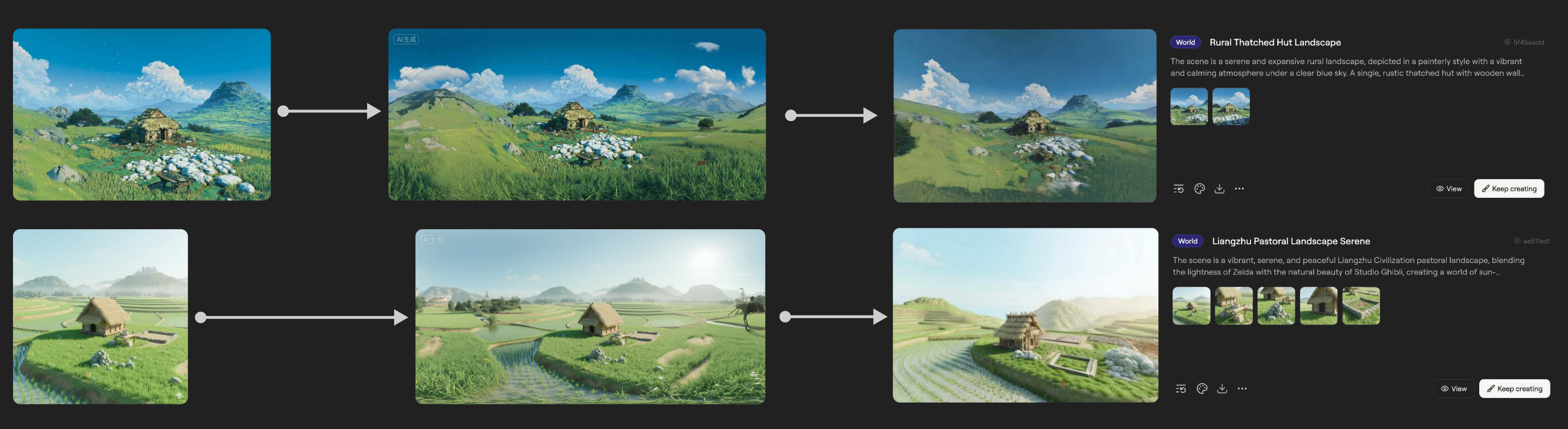
核心几何约束

这是全景图的“骨架”。全景图在映射到球体（VR头显）时，必须满足 2:1 的长宽比。
如果你将其设置为 1024×1024 (1:1)，生成的图像在VR里看，天顶和地底会被压扁，世界会变形。
只有 2:1 的比例，模型生成的像素才能正确对应地球仪上的经纬度（360度经度 x 180度纬度）。

10/工作流程说明/Workflow description

- 模型加载： 分别加载 FLUX.1 转换器模型（UNet/Transformer）、专用的 VAE 以及双文本编码器（CLIP–L 和 T5XXL）。
- 双重条件化：利用 ClipTextEncodeFlux 节点，将风格提示和复杂的场景描述（全景叙事）分别编码并融合成一个统一的 CONDITIONING 张量。
- 无缝模型修补：在采样之前，通过 Seamless Tile 等节点对模型本身进行动态修改，强制其在潜在空间中进行环绕式（wrap–around）处理，以确保全景图的边缘无缝连接。
- 潜在空间采样：使用 KSampler 节点，在一个预设为 2:1 等全景比例的空潜在图像上执行去噪过程。
- 专业解码管线：使用专门的 Circular VAE Decode 和 HDR Vae Decode 节点替换标准解码器，以保留无缝特性并确保动态范围（数值 > 1.0）不被钳制 。
- 色彩空间转换与保存：将解码后的图像从 sRGB 转换为线性（Linear）色彩空间，并使用 Save HDR Image 节点将其保存为 32 位的 .hdr 或 .exr 文件 。

11/Finally generated work/最终生成作品



World Rural Thatched Hut Landscape

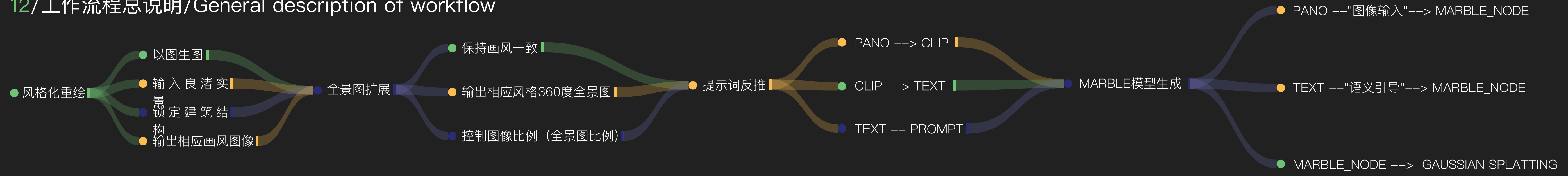
The scene is a serene and expansive rural landscape, depicted in a painterly style with a vibrant and calming atmosphere under a clear blue sky. A single, rustic thatched hut with wooden wall...

关于良渚遗址公园相关场地复原的三维场景设计–3

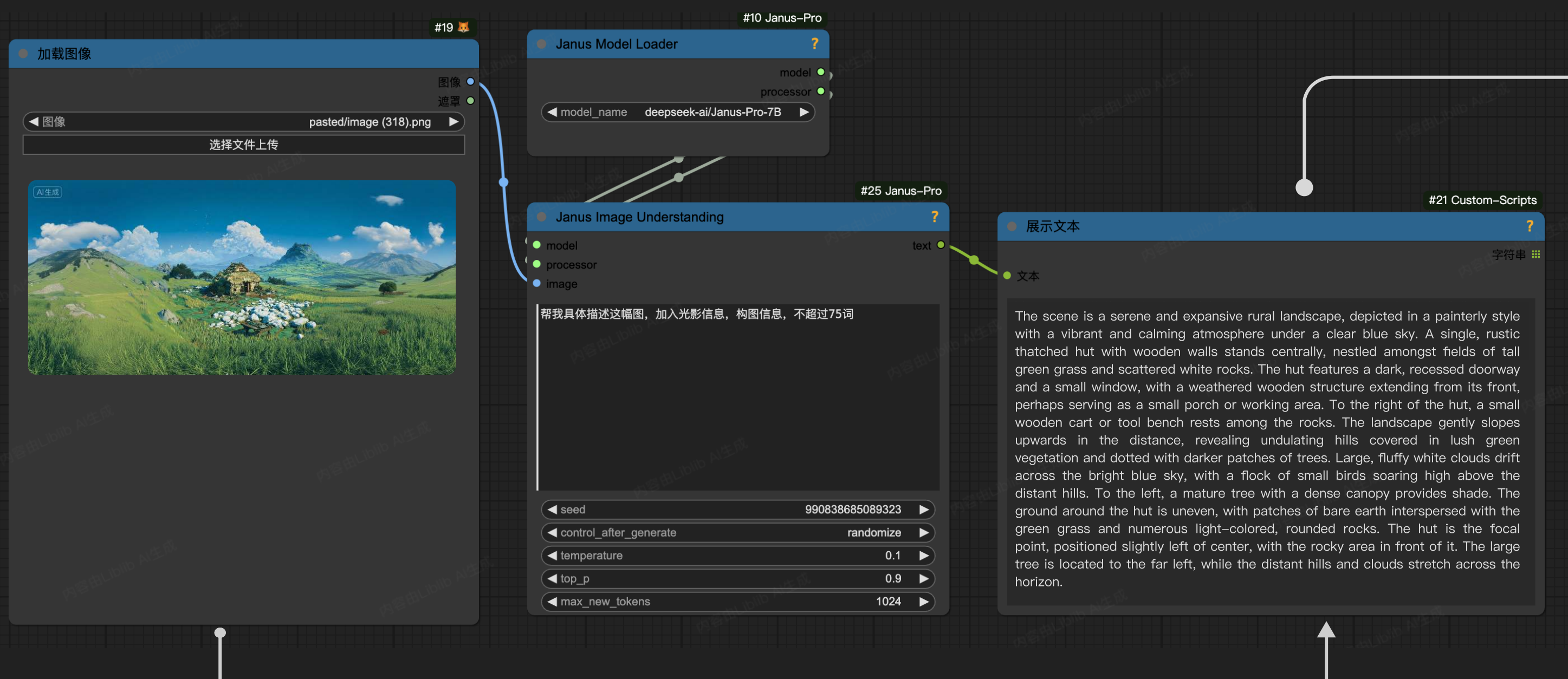
3D scene design for the restoration of relevant sites at Liangzhu Archaeological Site Park – 3

Work Flow–1 Work Flow–2 Work Flow–3

12/工作流程总说明/General description of workflow



13/工作流三/Workflow–3

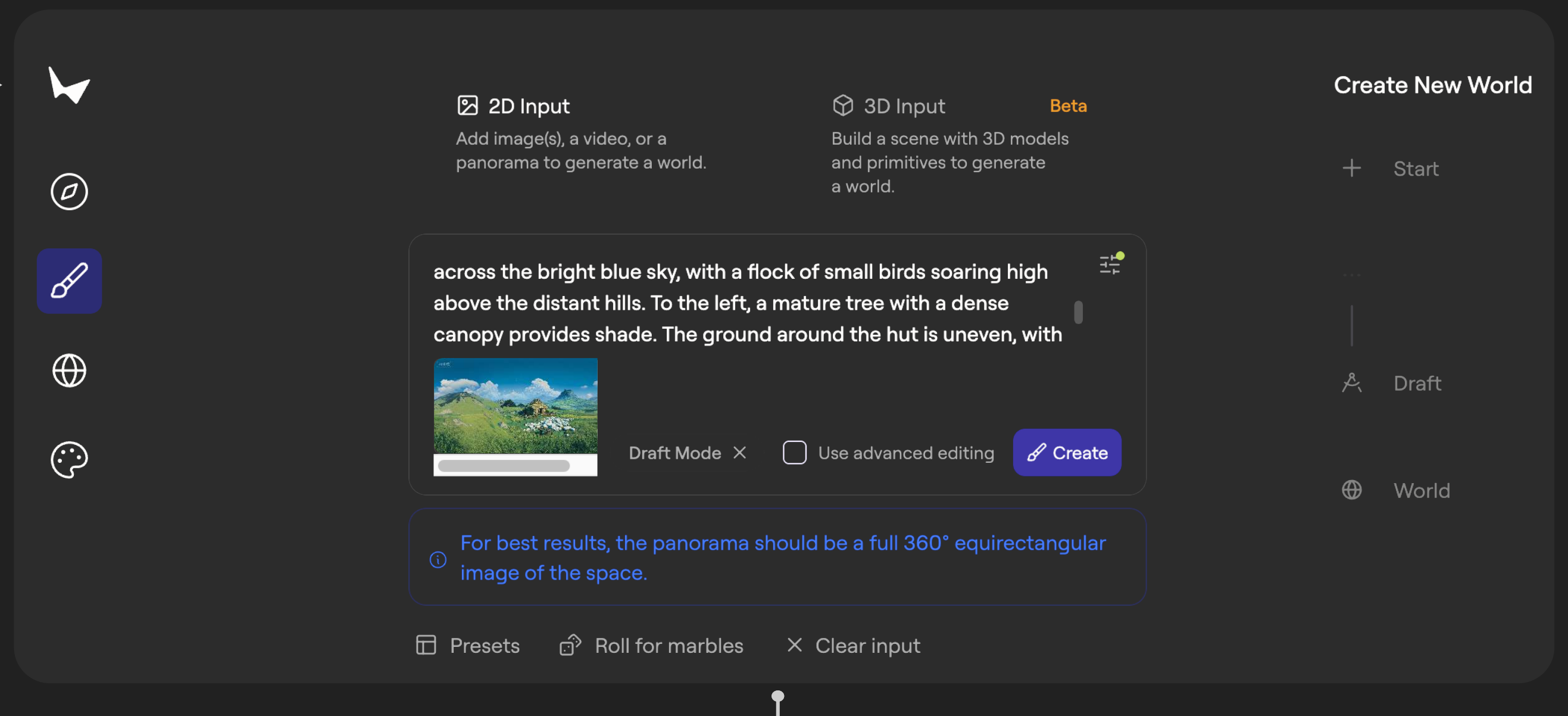


图像	pasted/image (318).png
model_name	deepseek-ai/Janus-Pro-7B

The scene is a serene and expansive rural landscape, depicted in a painterly style with a vibrant and calming atmosphere under a clear blue sky. A single, rustic thatched hut with wooden walls stands centrally, nestled amongst fields of tall green grass and scattered white rocks. The hut features a dark, recessed doorway and a small window, with a weathered wooden structure extending from its front, perhaps serving as a small porch or working area. To the right of the hut, a small wooden cart or tool bench rests among the rocks. The landscape gently slopes upwards in the distance, revealing undulating hills covered in lush green vegetation and dotted with darker patches of trees. Large, fluffy white clouds drift across the bright blue sky, with a flock of small birds soaring high above the distant hills. To the left, a mature tree with a dense canopy provides shade. The ground around the hut is uneven, with patches of bare earth interspersed with the green grass and numerous light–colored, rounded rocks. The hut is the focal point, positioned slightly left of center, with the rocky area in front of it. The large tree is located to the far left, while the distant hills and clouds stretch across the horizon.

图片输入/Image input

14/输入到marble/Enter into Marble



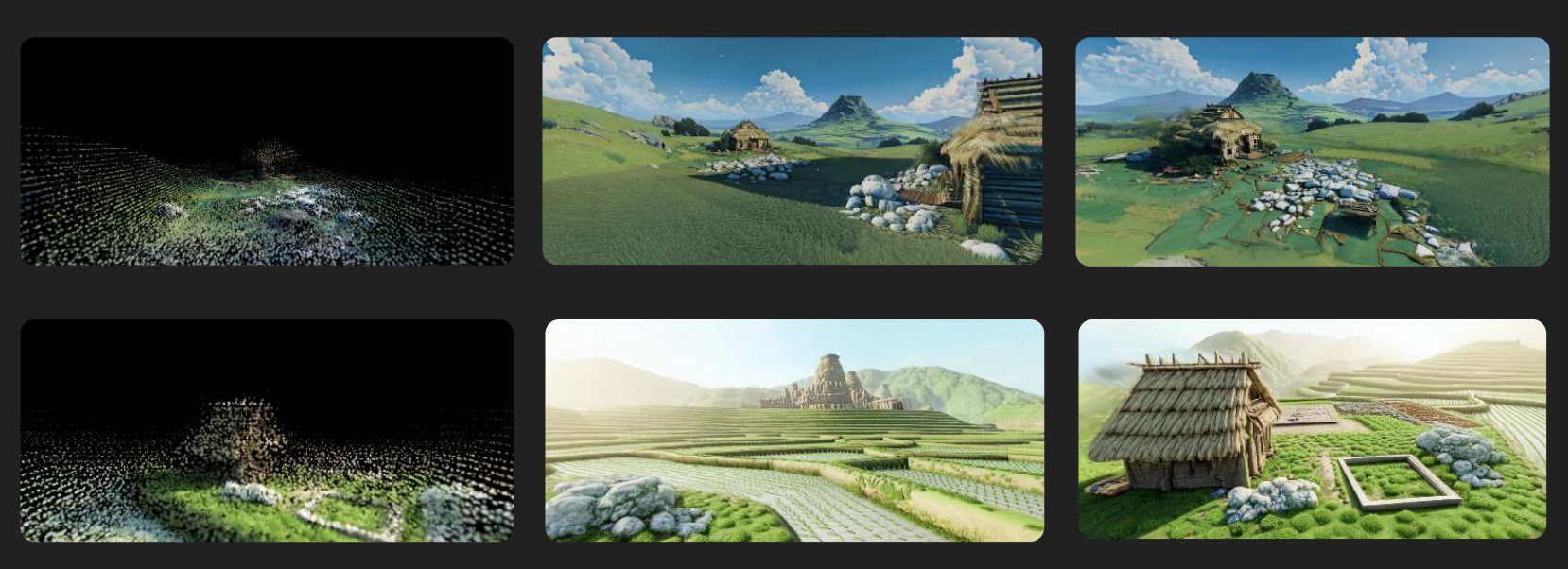
2D Input
Add image(s), a video, or a panorama to generate a world.

3D Input Beta
Build a scene with 3D models and primitives to generate a world.

across the bright blue sky, with a flock of small birds soaring high above the distant hills. To the left, a mature tree with a dense canopy provides shade. The ground around the hut is uneven, with

For best results, the panorama should be a full 360° equirectangular image of the space.

15/输入场景模型/Input scene model



WEB Link: https://marble.worldlabs.ai/world/036a222f–8fdc–41bf–affd–2f16bd957ea6
VR Link: https://marble.worldlabs.ai/worldvr/036a222f–8fdc–41bf–affd–2f16bd957ea6

WEB Link: https://marble.worldlabs.ai/world/d73fdf51–3e4e–4151–baf6–7a2625e9b8fa
VR Link: https://marble.worldlabs.ai/worldvr/d73fdf51–3e4e–4151–baf6–7a2625e9b8fa